

1 회 차 · 누 적 O X

화학 I 심화

원 자 와 물

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

셀 수 없는 것을, 묶음으로 센다.

1회차는 원자의 구성과 물이다. 원자는 양성자·중성자·전자 세 입자로 되어 있고(중성자가 없는 ^1H 만 예외), 너무 작아서 하나씩 셀 수 없다. 그래서 6.02×10^{23} 개를 한 묶음(1 mol)으로 센다.

줄기 하나만 잡아라. 질량·입자 수·기체 부피는 서로 바로 오가지 못하고 반드시 물을 거친다. 원자 하나의 세계와 그램의 세계를 잇는 다리가 물이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	원자를 이루는 세 입자	I -1
2	원자와 원자핵의 크기	I -1
3	동위원소와 평균 원자량	I -1
4	물질의 분류와 화학식	I -2
5	물 · 입자를 묶음으로	I -2
6	질량 조성에서 실험식으로	I -2
7	기체의 물 · $PV = nRT$	I -2

1

UNIT I - 1 · 원자의 구성

원자를 이루는 세 입자

낚시 · 이거 맞을까?

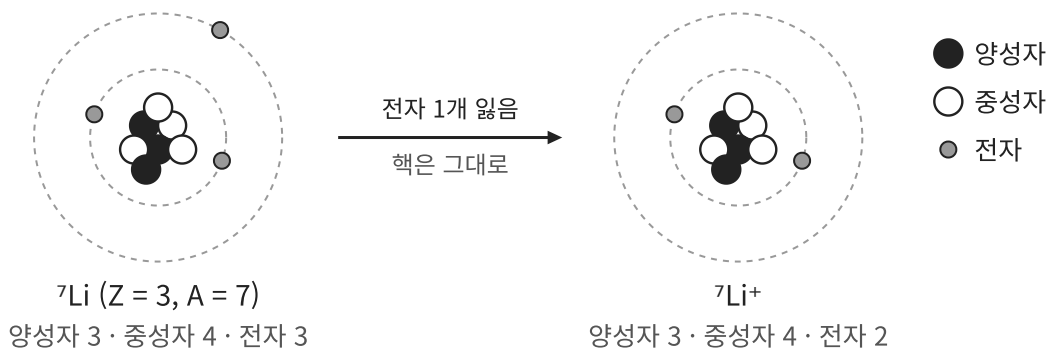
"Na와 Na⁺는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다."

낚였다. 질량 차는 전자 1개뿐이지만 화학적 성질은 바깥 전자가 정한다. Na는 물과 격렬히 반응하고 Na⁺는 소금물 속에서 조용하다.

올은문장

- 1 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 전자는 양성자의 약 1/1836이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 -1이다.
- 2 원자 번호 = 양성자 수이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.
- 3 질량수 = 양성자 수 + 중성자 수이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

그림 · ⁷Li와 ⁷Li⁺



전자를 잃어도 원자핵(원자 번호·질량수)은 그대로다

크기 비율은 무시했다. 실제 핵은 원자 지름의 약 10만분의 1이다.

↑ 한 수 위

중성자 수는 질량수 - 원자 번호로 따로 구하며 양성자 수와 같다는 보장이 없다. ¹H는 중성자가 0개, ²⁰⁸Pb는 양성자 82·중성자 126으로 무거운 핵일수록 중성자가 양성자보다 많아진다.

→ 이어진다 세 입자가 차지하는 크기는 다음 걸음에서 쟀다.

2

UNIT 1-1 · 원자의 크기

원자와 원자핵의 크기

낚시 · 이거 맞을까?

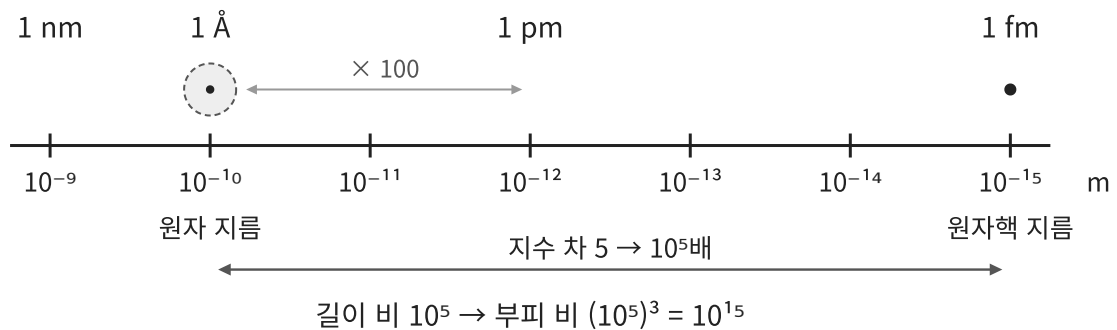
"원자의 지름이 핵의 10^5 배이면 부피도 10^5 배이다."

낚였다. 부피는 길이의 세제곱에 비례한다. 길이 비가 10^5 이면 **부피 비는 $(10^5)^3 = 10^{15}$** 이다.

옳은 문장

- 1 $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm} = 100 \text{ pm}$ 이고 $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ 이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.
- 2 원자 지름은 약 10^{-10} m , 원자핵 지름은 약 10^{-15} m 라 **원자는 핵의 약 10^5 배**다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.
- 3 원자 1개가 차지하는 부피는 **1 mol 의 부피 $\div 6.02 \times 10^{23}$** 이다. 이때 $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ 를 놓치지 않는다.

그림 · 길이의 자릿수



눈금 하나가 10배 — 원자에서 핵까지 다섯 칸

↑ 한 수 위

원자 부피의 10^{-15} 만 차지하는 핵이 질량의 99.9 % 이상을 가져서 핵의 밀도는 약 10^{17} kg/m^3 이다. 원자의 나머지는 사실상 빈 공간이다.

→ 이어진다 핵 속 중성자 수가 다른 같은 원소, 동위원소로 이어진다.

3

UNIT I - 1 · 동위원소

동위원소와 평균 원자량

낚시 · 이거 맞을까?

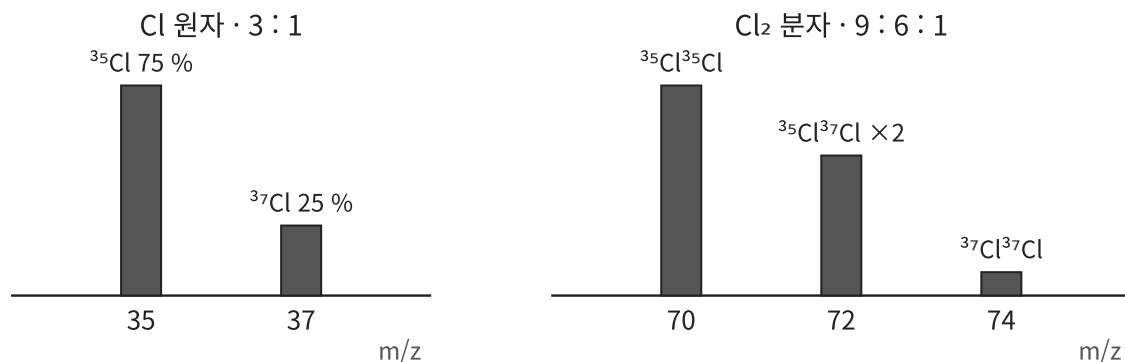
"염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다."

낚였다. 질량수는 입자 개수라 늘 정수다. 35.5는 ^{35}Cl 75 %와 ^{37}Cl 25 %의 평균이다.

올은문장

- 1 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. 화학적 성질은 사실상 같다.
- 2 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.
- 3 평균 원자량 = $\Sigma(\text{동위원소의 원자량} \times \text{존재비})$ 이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

그림 · 질량 스펙트럼



봉우리 높이 = 존재비의 곱 · $^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$ 은 짝이 두 가지라 $\times 2$

$$0.75^2 : 2 \times 0.75 \times 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1$$

↑ 한 수 위

평균 원자량은 두 질량 사이의 내분점이고 존재비는 거꾸로 읽힌다. Li 6.9는 6과 7 사이를 9 : 1로 나누므로 $^6\text{Li} : ^7\text{Li} = 1 : 9$ 이다.

→ 이어진다 원자량을 더하면 다음 걸음의 분자량·화학식량이 된다.

4

UNIT 1-2 · 기초지식

물질의 분류와 화학식

낚시 · 이거 맞을까?

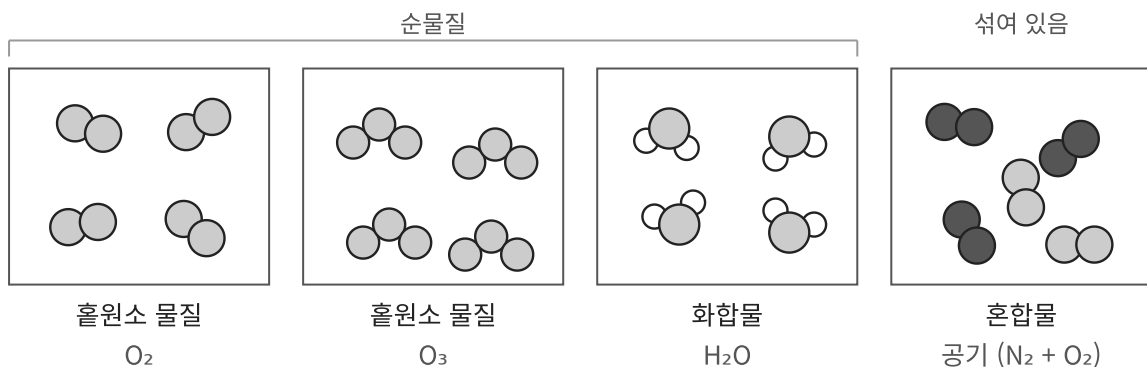
"흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다."

낚였다. 같은 원소로 된 물질끼리 원자 배열이 다르면 **동소체**다. 동위원소는 중성자 수가 다른 **원자**끼리 쓰는 말이다.

올은문장

- 순물질은 끓는점이 일정하고, **끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물**이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
- 원소가 한 종류면 홑원소 물질**(O_2 , O_3 , Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.
- 분자식 = 실험식 $\times n$** 이고 $n = \text{분자량} \div \text{실험식량}$ 이다. 분자가 없는 $NaCl \cdot SiO_2$ 는 실험식과 **화학식량**을 쓴다.

그림 · 입자로 본 물질



원소의 종류 수로 가른다 · 짙은 공 N, 회색 공 O, 흰 공 H

O_2 와 O_3 는 같은 산소로 된 동소체이다.

↑ 한 수 위

분자식이 같아도 다른 물질일 수 있다. C_2H_6O 는 에탄올(C_2H_5OH)도 되고 다이메틸 에테르(CH_3OCH_3)도 되어 시성식이나 구조식이 있어야 가른다.

→ 이어진다 화학식량은 다음 걸음에서 몰 질량(g/mol)이 된다.

5

UNIT 1-2 · 물

몰 · 입자를 묶음으로

낚시 · 이거 맞을까?

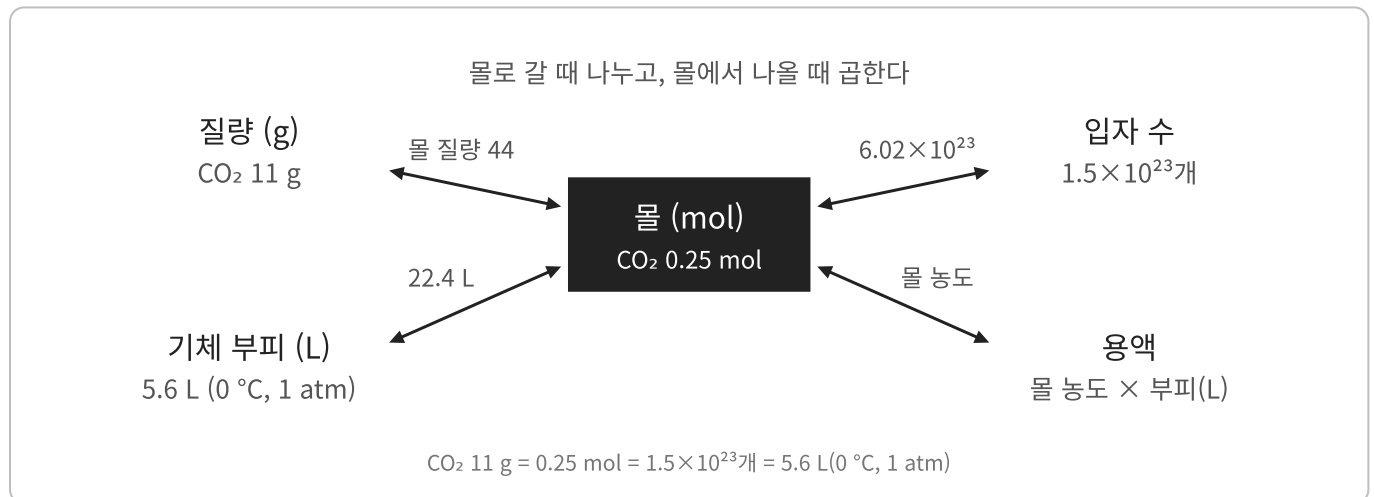
"H₂O 9 g과 NH₃ 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다."

낚였다. 분자는 둘 다 0.5 mol이지만 원자는 H₂O가 **1.5 mol**, NH₃가 **2.0 mol**이다. 무엇을 몰수인지 먼저 정한다.

옳은 문장

- 1 mol = 입자 6.02×10^{23} 개의 묶음이다.** 몰수 = 입자 수 ÷ 6.02×10^{23} 이라 CO₂ 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다.
- 몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다.** 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이라 CO₂ 11 g은 0.25 mol이다.
- 용액에서는 **몰 농도(mol/L) × 부피(L) = 용질의 몰수**이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

그림 · 물을 거치는 길



질량·입자 수·부피는 물을 거쳐서만 서로 바뀐다.

↑ 한 수 위

1 u짜리 입자를 6.02×10^{23} 개 모으면 1 g이 되도록 아보가드로 수를 정했다. 그래서 원자량과 몰 질량의 수치가 같고, 원자 하나와 그램의 세계가 이어진다.

→ 이어진다 몰수 비는 다음 걸음에서 실험식을 정하는 열쇠가 된다.

6

UNIT 1-2 · 물

질량 조성에서 실험식으로

낚시 · 이거 맞을까?

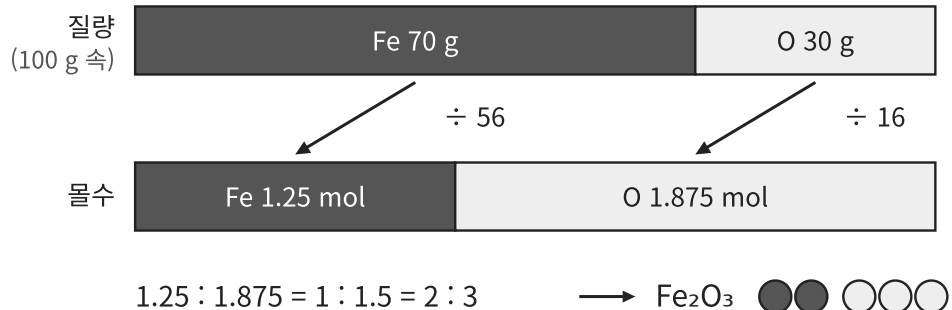
"S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO₂이다."

낚였다. 질량비를 원자 수 비로 읽으면 안 된다. $40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = \underline{1 : 3}$ 이므로 **SO₃**이다.

옳은 문장

- 1 질량 조성에서 실험식은 **질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비**의 순서로 구한다.
- 2 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 $70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = \underline{2 : 3}$ 이라 실험식이 Fe₂O₃이다.
- 3 **배수 비례 법칙**: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N₂O, NO, NO₂의 O는 1 : 2 : 4이다.

그림 · 질량 비 → 몰수 비



질량은 Fe가 많아도, 몰수는 O가 더 많다

↑ 한 수 위

몰수 비가 1.5면 ×2, 1.33이면 ×3, 1.25면 ×4를 해서 정수로 만든다. 1.25를 1로 반올림하면 전혀 다른 화합물이 된다. 분자식은 분자량까지 알아야 정해진다.

→ 이어진다 기체의 몰은 다음 걸음, 부피와 $PV = nRT$ 로 센다.

7

UNIT 1-2 · $PV=nRT$

기체의 몰 · $PV = nRT$

낚시 · 이거 맞을까?

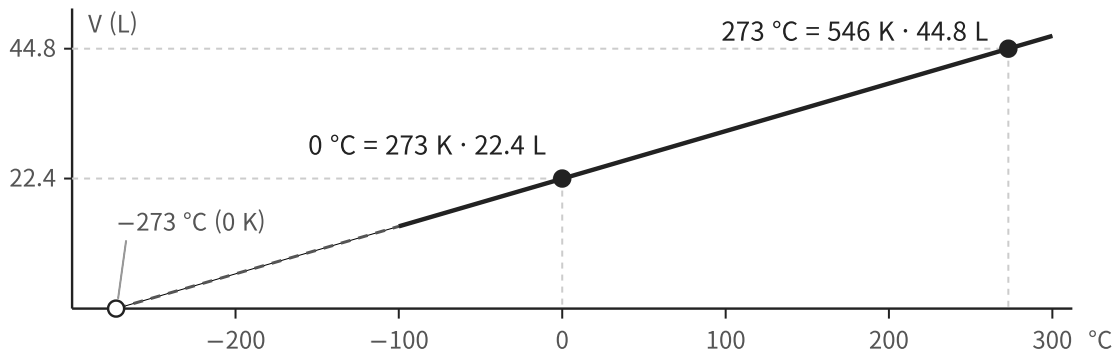
"기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다."

낚였다. 샤를 법칙의 온도는 절대 온도다. 300 K → 327 K이므로 압력이 일정할 때 부피는 약 1.09배이다.

올은문장

- 1 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체는 분자 수가 같다(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 22.4 L이다.
- 2 $PV = nRT$ 에서 $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이면 $\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}$ 로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.
- 3 혼합 기체에서 부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력이다. 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝다.

그림 · 샤를 법칙



기체 1 mol, 1 atm · 직선을 늘이면 -273 °C(0 K)에서 부피 0

↑ 한 수 위

$PV = nRT$ 에 $n = w/M$ 을 넣으면 $M = dRT/P$ 이다. 27 °C, 1 atm에서 밀도 1.3 g/L인 기체의 분자량은 $1.3 \times 0.082 \times 300 \approx 32$ 이다.

→ 이어진다 물과 기체 부피는 2회차 반응식의 양적 관계로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전달, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

원자를 이루는 세 입자

- 1 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 전자는 양성자의 약 1/1836이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 -1이다.
- 2 원자 번호 = 양성자 수이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.
- 3 질량수 = 양성자 수 + 중성자 수이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

원자와 원자핵의 크기

- 1 $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm} = 100 \text{ pm}$ 이고 $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ 이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.
- 2 원자 지름은 약 10^{-10} m , 원자핵 지름은 약 10^{-15} m 라 원자는 핵의 약 10^5 배다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.
- 3 원자 1개가 차지하는 부피는 1 mol 의 부피 $\div 6.02 \times 10^{23}$ 이다. 이때 $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ 를 놓치지 않는다.

동위원소와 평균 원자량

- 1 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. 화학적 성질은 사실상 같다.
- 2 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.
- 3 평균 원자량 = $\Sigma(\text{동위원소의 원자량} \times \text{존재비})$ 이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

물질의 분류와 화학식

- 1 순물질은 끓는점이 일정하고, 끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
- 2 원소가 한 종류면 홑원소 물질(O_2 , O_3 , Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.
- 3 분자식 = 실험식 $\times n$ 이고 $n = \text{분자량} \div \text{실험식량}$ 이다. 분자가 없는 $\text{NaCl} \cdot \text{SiO}_2$ 는 실험식과 화학식량을 쓴다.

몰 · 입자를 묶음으로

- 1 $1 \text{ mol} = \text{입자 } 6.02 \times 10^{23} \text{ 개}$ 의 묶음이다. 몰수 = 입자 수 $\div 6.02 \times 10^{23}$ 이라 CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다.
- 2 몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다. 몰수 = 질량 $\div$ 몰 질량이라 CO_2 11 g은 0.25 mol이다.
- 3 용액에서는 몰 농도(mol/L) $\times$ 부피(L) = 용질의 몰수이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

질량 조성에서 실험식으로

- 1 질량 조성에서 실험식은 질량 $\div$ 원자량 $\rightarrow$ 몰수 비 $\rightarrow$ 가장 간단한 정수비의 순서로 구한다.
- 2 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 $70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = \underline{2 : 3}$ 이라 실험식이 Fe_2O_3 이다.
- 3 배수 비례 법칙: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N_2O , NO, NO_2 의 O는 1 : 2 : 4이다.

기체의 몰 · $PV = nRT$

- 1 같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체는 분자 수가 같다(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 **22.4 L**이다.
- 2 $PV = nRT$ 에서 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 이면 atm·L·K로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.
- 3 혼합 기체에서 부분 압력 = 물분율 × 전체 압력이다. 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

- 01 Na와 Na^+ 는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다.
진짜는 · 질량은 거의 같고 성질은 크게 다르다.
- 02 원자의 지름이 핵의 10^5 배이면 부피도 10^5 배이다.
진짜는 · 부피 비는 10^{15} 배이다.
- 03 염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다.
진짜는 · 35.5는 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 의 평균이다.
- 04 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다.
진짜는 · 흑연과 C_{60} 은 서로 동소체이다.
- 05 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다.
진짜는 · 분자 수만 같고 원자 수는 다르다.
- 06 S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO_2 이다.
진짜는 · 실험식은 SO_3 이다.
- 07 기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.
진짜는 · 부피는 약 1.09배가 된다.

심 화 확 장 · 1 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

1회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 1회는 복습 칸 없이 60문항 모두 이번 회차 개념(신규)이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

신규 · 이번 회차

- 01 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.
- 02 중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.
- 03 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.
- 04 Na와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.
- 05 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.
- 06 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.
- 07 ${}^{39}\text{K}$ (원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.
- 08 Mg^{2+} (원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.
- 09 Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.
- 10 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.
- 11 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.
- 12 길이 0.1 nm는 $1 \text{ \AA}$, 곧 10^{-10} m 와 같다.
- 13 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5 배이다.
- 14 지름이 $2 \times 10^{-10} \text{ m}$ 인 원자의 부피는 반지름이 $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ 인 원자핵 부피의 10^{15} 배이다.
- 15 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12} 배이다.
- 16 1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-29} \text{ m}^3$ 이다.
- 17 ${}^{35}\text{Cl}$ 과 ${}^{37}\text{Cl}$ 은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.
- 18 ${}^{12}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{C}$ 는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.
- 19 원자량은 ${}^{12}\text{C}$ 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.
- 20 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.
- 21 질량수를 원자량으로 보면, ${}^{24}\text{Mg}$ 79 %, ${}^{25}\text{Mg}$ 10 %, ${}^{26}\text{Mg}$ 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.
- 22 질량수를 원자량으로 보면, ${}^{63}\text{Cu}$ 69 %, ${}^{65}\text{Cu}$ 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.
- 23 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ${}^{69}\text{Ga}$ 의 존재비는 60 %이다.

- 24 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ${}^6\text{Li} : {}^7\text{Li}$ 의 원자 수 비는 1 : 9이다.
- 25 ${}^{79}\text{Br} : {}^{81}\text{Br} = 1 : 1$, ${}^{35}\text{Cl} : {}^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.
- 26 ${}^{35}\text{Cl} : {}^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.
- 27 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.
- 28 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.
- 29 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.
- 30 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 이다.
- 31 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8 이다.
- 32 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.
- 33 CO_2 와 달리 SiO_2 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.
- 34 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.
- 35 CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다.
- 36 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.
- 37 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.
- 38 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.
- 39 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.
- 40 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.
- 41 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.
- 42 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.
- 43 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2 와 CO_2 는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.
- 44 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.
- 45 He(원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.
- 46 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.
- 47 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3 이다.
- 48 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물($\text{Fe} = 56$)의 실험식은 Fe_2O_3 이다.
- 49 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물($\text{S} = 32$)의 실험식은 SO_3 이다.
- 50 CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

- 51 N_2O , NO , NO_2 에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.
- 52 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.
- 53 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.
- 54 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.
- 55 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.
- 56 N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2 의 부분 압력은 0.5 atm이다.
- 57 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.
- 58 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.
- 59 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23} 개이다.
- 60 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4 에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24} 개이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림	원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다.
맞음	원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.

틀림	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.
맞음	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

틀림	모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다.
맞음	모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.

틀림	원자의 자름은 원자핵 자름의 약 1000배이다.
맞음	원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5 배이다.

틀림	반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^4 배이다.
맞음	반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12} 배이다.

틀림	1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-23} \text{ m}^3$ 이다.
맞음	1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-29} \text{ m}^3$ 이다.

틀림	원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.
맞음	질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.

틀림	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.
맞음	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

틀림 $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.

맞음 $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

틀림 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.

맞음 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

틀림 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 등위원소이다.

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ 이다.

맞음 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.

틀림 CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 0.5 mol이다.

맞음 CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다.

틀림 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.

맞음 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

틀림 0°C , 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다.

맞음 0°C , 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.

틀림 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2 이다.

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3 이다.

틀림 CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.

맞음 CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

틀림 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27°C 에서 54°C 로 가열하면 부피가 2배가 된다.

맞음 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27°C 에서 54°C 로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

틀림 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.

맞음 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 어으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.

맞음 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

틀림 실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

맞음 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

메모